CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SUP

# $\in$ ou $\subset$ ?

## Énoncé

Soit $E = \{a, b, c\}$ un ensemble à trois éléments (aucun d'eux n'est l'ensemble vide). Les écritures suivantes sont-elles correctes ?

(a) $a \in E$ ;

(b) $a \subset E$ ;

(c) $\{a\} \subset E$ ;

(d) $\emptyset \in E$ ;

(e) $\emptyset \subset E$ ;

(f) $\{\emptyset\} \subset E$.

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- Les éléments de $E$ sont exactement $a$, $b$, $c$.

**Ce qu'on te demande.** Distinguer « être un élément » et « être une partie ».

## Corrigé

### 1. La règle

- $x \in E$ se lit « $x$ est l'un des éléments de $E$ ». Ici les éléments sont $a$, $b$, $c$, et rien d'autre.
- $B \subset E$ se lit « $B$ est un ensemble dont **tous** les éléments sont dans $E$ ».

### 2. Les six réponses

- **(a)** $a \in E$ : **oui**, $a$ est l'un des trois éléments.
- **(b)** $a \subset E$ : **non**. $a$ est un élément, pas une partie de $E$ ; on écrit $\{a\} \subset E$.
- **(c)** $\{a\} \subset E$ : **oui**. Le seul élément de $\{a\}$ est $a$, qui est dans $E$.
- **(d)** $\emptyset \in E$ : **non**. Les éléments de $E$ sont $a, b, c$, et aucun n'est $\emptyset$.

- **(e)** $\emptyset \subset E$ : **oui**. Il faudrait trouver un élément de $\emptyset$ qui ne soit pas dans $E$ ; or $\emptyset$ n'a aucun élément. L'ensemble vide est inclus dans tout ensemble.
- **(f)** $\{\emptyset\} \subset E$ : **non**. L'unique élément de $\{\emptyset\}$ est $\emptyset$, et il faudrait $\emptyset \in E$, faux par (d).

Écritures correctes : (a), (c) et (e).

**Le piège**

Confondre $\emptyset$ (aucun élément) et $\{\emptyset\}$ (un élément, qui est l'ensemble vide).

**La méthode**

$\{x\} \subset E \iff x \in E$ : pour passer de l'un à l'autre, on ajoute ou on retire les accolades.

## Rappels de cours utilisés

- **Appartenance et inclusion.**

$$B \subset A \iff \forall x,\ (x \in B \Rightarrow x \in A); \qquad \{x\} \subset A \iff x \in A; \qquad \emptyset \subset A.$$